

회전체 식별과 종류 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

평면도형과 회전축으로 만들어지는 회전체

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	원기둥	원기둥 모양	10번
2	구	구 모양	10번
3	사각기둥	사각기둥(다면체)	1번
4	원뿔대	원뿔대 모양	10번
5	두 원뿔이 밑면을 공유하며 붙은 모양	원뿔 2개가 밑면끼리 맞붙은 모양	11번
6	둘 다 원뿔이지만 모양이 달라요	둘 다 원뿔, 모양이 다르다 / 반지름과 높이가 서로 바뀐 원뿔	11번
7	다른 원기둥이에요.	같지 않다. 반지름과 높이가 서로 바뀐 원기둥이라서	11번
8	아래는 원기둥, 위는 원뿔이 붙은 모양	원기둥 위에 원뿔이 얹힌 모양 / 원뿔 + 원기둥	10번
9	도넛 모양 (수학에서는 "토러스(torus)")	도넛 모양 / 토러스	11번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	곡면이 있는 입체도 다면체라고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	평면도형과 만들어지는 회전체를 잘못 짝지음 (반원을 돌리면 반쪽만 생긴다고 보는 것도 여기에요)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	회전축을 어디에 두느냐에 따라 입체가 달라진다는 것을 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 곡면이 있는 입체도 다면체라고 봄

괜찮아요 면이 여러 개 보이면 다면체 같아 보여요. 이름에 '기둥'이나 '뿔'이 들어가면 더 그렇지요.

이렇게 볼까요 통조림 캔의 옆면을 손으로 쪽 쓸어 보세요. 도중에 꺾이는 모서리가 있나요, 아니면 매끄럽게 이어지나요?

스스로 답해 봐요 면이 하나라도 평평하지 않다면, 그 입체를 다면체라고 부를 수 있을까요?

확인 문제 · 원뿔은 다면체일까요, 회전체일까요?

11 회전축을 어디에 두느냐에 따라 입체가 달라진다는 것을 놓침

괜찮아요 같은 도형을 돌렸으니 같은 것이 나올 것 같죠. 아주 그럴듯한 생각이예요.

이렇게 볼까요 가로 3, 세로 5 인 직사각형을 가로 변으로 돌린 것과 세로 변으로 돌린 것의 반지름과 높이를 각각 적어 보세요. 두 쌍이 같은가요?

스스로 답해 봐요 회전축이 도형에서 떨어져 있으면 가운데는 어떻게 될까요?

확인 문제 · 가로 2, 세로 6 인 직사각형을 세로 변으로 1 회전 시키면 반지름은 얼마인가요? _____

10 평면도형과 만들어지는 회전체를 잘못 짝지음 (반원을 돌리면 반쪽만 생긴다고 보는 것도 여기에요)

괜찮아요 머릿속에서 도형을 돌리는 건 원래 어려워요. 손으로 한 번 돌려 보면 훨씬 또렷해져요.

이렇게 볼까요 종이에 직사각형을 그려 오려 내고, 한 번에 연필을 대고 빠르게 돌려 보세요. 손에 잡히는 모양이 무엇처럼 보이나요?

스스로 답해 봐요 반원을 지름 둘레로 한 바퀴 돌리면 반쪽만 채워질까요, 전체가 채워질까요?

확인 문제 · 직각을 낀 한 변을 회전축으로 직각삼각형을 1회전 시키면 생기는 회전체는? _____

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 원기둥

직사각형의 한 변을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 이름을 쓰시오.

힌트 · 통조림 캔 모양을 떠올려 봐요.

직사각형을 한 번 돌레로 돌리면 밑면이 원인 기둥, 곧 원기둥이 만들어져요.

2. 구

반원을 그 지름을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 이름을 쓰시오.

힌트 · 지구본을 떠올려 봐요. 반쪽이 아니라 한 바퀴를 다 돌아요.

반원이 지름 돌레로 360° 돌면 구의 겉면을 남김없이 덮어요. 그래서 반구가 아니라 구가 돼요.

3. 사각기둥

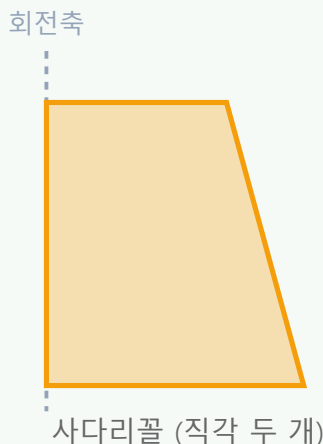
원기둥, 사각기둥, 원뿔, 구 중에서 회전체가 아닌 것을 찾아 이름을 쓰시오.

힌트 · 곡면이 있는지 살펴봐요. 회전체는 옆면이 곡면이에요.

사각기둥은 모든 면이 평면 다각형이라 다면체예요. 직사각형을 돌리면 원기둥이 되지, 사각기둥은 되지 않아요.

4. 원뿔대

아래 사다리꼴을 왼쪽 변(평행한 두 변에 수직인 변)을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 이름을 쓰시오.



힌트 · 위는 좁고 아래는 넓은 통이 만들어져요.

직각이 두 개인 사다리꼴을 그 수직인 변 돌레로 돌리면 작은 원(윗면), 큰 원(아랫면), 곡면인 옆면을 가진 원뿔대가 만들어져요.

5. 두 원뿔이 밑면을 공유하며 붙은 모양

직각삼각형을 빗변을 회전축으로 하여 1회전 시키면 어떤 모양의 입체가 되는지 한 문장으로 쓰시오.

힌트 · 직각인 꼭짓점이 회전축에서 가장 멀리 떨어져 있어요. 그 점은 돌면서 원을 그려요.

빗변의 두 끝점이 회전축 위에 있고, 직각인 꼭짓점이 돌면서 원을 그려요.

그 원이 두 원뿔의 공통 밑면이 되어 위쪽 원뿔과 아래쪽 원뿔이 밑면끼리 붙은 모양이 돼요.

6. 둘 다 원뿔이지만 모양이 달라요

$\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 변 BC 를 회전축으로 1회전 시킨 입체와 변 AB 를 회전축으로 1회전 시킨 입체를 비교하여 어떤 관계인지 한 문장으로 쓰시오. (단, 변 AB 와 변 BC 의 길이는 서로 달라요.)

힌트 · 각각의 경우에 밑면의 반지름과 높이가 무엇이 되는지 적어 봐요.

변 BC 를 축으로 돌리면 밑면의 반지름은 변 AB, 높이는 변 BC 인 원뿔이 돼요.

변 AB 를 축으로 돌리면 밑면의 반지름은 변 BC, 높이는 변 AB 인 원뿔이 돼요.

두 길이가 다르면 반지름과 높이가 서로 뒤바뀌므로 둘 다 원뿔이지만 모양은 달라요.

7. 다른 원기둥이에요.

가로가 4, 세로가 6 인 직사각형이 있어요. 가로 변을 회전축으로 1회전 시킨 입체와 세로 변을 회전축으로 1회전 시킨 입체가 같은지 답하고, 그 까닭을 쓰시오.

힌트 · 각각의 경우에 반지름과 높이가 얼마인지 적어 봐요.

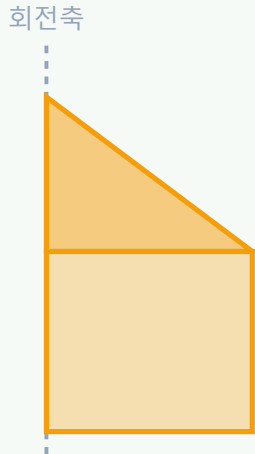
가로 변(길이 4)을 축으로 돌리면 반지름 6, 높이 4 인 원기둥이 돼요.

세로 변(길이 6)을 축으로 돌리면 반지름 4, 높이 6 인 원기둥이 돼요.

둘 다 원기둥이지만 밑면의 크기와 높이가 달라서 같은 입체가 아니에요.

8. 아래는 원기둥, 위는 원뿔이 붙은 모양

아래 도형은 직사각형 위에 직각삼각형이 얹힌 모양이에요. 이 도형을 회전축 둘레로 1회전 시킬 때 생기는 입체의 모양을 한 문장으로 쓰시오.



힌트 · 직사각형 부분과 직각삼각형 부분을 따로 돌려 보고 이어 붙여요.

직사각형 부분은 원기둥이 되고, 회전축에 직각을 낀 변이 놓인 직각삼각형 부분은 원뿔이 돼요.
둘이 위아래로 붙어서 연필처럼 뾰족한 입체가 만들어져요.

9. 도넛 모양 (수학에서는 "토러스(torus)")

반지름이 5 인 원이 있어요. 이 원의 중심에서 10 만큼 떨어져 있고 원과 만나지 않는 직선을 회전축으로 하여 원을 1회전 시킬 때 생기는 입체의 모양을 쓰시오.

힌트 · 원이 회전축에서 떨어진 채로 도는 모습을 상상해 봐요. 가운데가 비어요.

원의 중심이 회전축에서 10 만큼 떨어진 채로 한 바퀴 돌면, 원이 지나간 자리는 가운데가 뚫린 도넛 모양이 돼요.

중1에서 배우는 회전체 네 가지(원기둥·원뿔·원뿔대·구)에는 없는 모양이에요.